

Prueba Final

Primera Parte

31 de Octubre de 1992

Problema 1 Determine todos los números naturales n para los cuales el número

$$2^n + 5$$

es un cuadrado perfecto; es decir, de la forma m^2 para algún número natural m .

Problema 2 Para un conjunto finito de números naturales S sea $\Pi(S) = 1$ si $S = \emptyset$ (el conjunto vacío) y $\Pi(S) =$ el producto de todos los números que pertenecen a S .

Calcule la expresión

$$\frac{1}{\Pi(S_1)} + \frac{1}{\Pi(S_2)} + \frac{1}{\Pi(S_3)} + \cdots + \frac{1}{\Pi(S_k)} \quad (k = 2^n)$$

donde $S_1, S_2, \dots, S_k$ son todos los subconjuntos de $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ incluido el conjunto vacío.

Problema 3 Considere el siguiente conjunto ordenado de números

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{2}, \frac{3}{1}, \frac{2}{2}, \frac{1}{3}, \frac{4}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{1992}.$$

Determine el número de veces y en qué posiciones se genera el número $1/2$.

Problema 4 Dadas tres rectas paralelas demuestre que existen tres puntos, uno en cada recta, que son vértices de un triángulo equilátero.

Tiempo: 1 hora 45 minutos.

Prueba Final

Segunda Parte

31 de Octubre de 1992

Problema 5 En el triángulo ABC sean M, I, H los pié de la mediana, bisectriz y altura trazadas desde A respectivamente. Si se sabe que $\overline{BC} = 2$, $\overline{MI} = 2 - \sqrt{3}$, $\overline{MH} = 1/2$ y que $\overline{AB} > \overline{AC}$, demuestre que I está entre M y H . Calcule $\overline{AB}^2 - \overline{AC}^2$, determine $\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$ y calcule todos los lados y los ángulos del triángulo.

Problema 6 Una Matlón es una competencia donde hay M eventos atléticos. En una de esas competencias participaron sólo A, B y C . En cada evento se dieron p_1 puntos al primer lugar, p_2 al segundo lugar y p_3 al tercero con $p_1 > p_2 > p_3 > 0$, donde p_1, p_2 y p_3 son números enteros. El resultado final fue de 22 puntos para A , 9 puntos para B y 9 puntos para C . B ganó los 100 metros. Determine el valor de M y quién fue segundo en el salto alto.

Problema 7 Un cuadrado mágico de $n \times n$ es un cuadrado formado por los primeros n^2 números naturales $\{1, 2, \dots, n^2\}$ de tal forma que la suma S de los elementos en una diagonal coincide con la suma de la otra diagonal, con la suma de cada fila y con la suma de cada columna.

Por ejemplo el siguiente cuadrado es un cuadrado mágico de 4×4 con suma constante $S = 34$

$$\begin{bmatrix} 1 & 15 & 14 & 4 \\ 12 & 6 & 7 & 9 \\ 8 & 10 & 11 & 5 \\ 13 & 3 & 2 & 16 \end{bmatrix}.$$

Determine un número n tal que la suma constante S de un cuadrado mágico de $n \times n$ difiera lo menos posible de 1992. Construya o describa la construcción de tal cuadrado mágico.

Tiempo: 1 hora 45 minutos.